

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)**

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 8

по дисциплине «Программная инженерия»

Выполнила: ст. гр. МО 32/2

Переузник В. С.

Проверил: доцент каф. ИТ

Полетайкин А. Н.

Краснодар

2026

Тема: управление рисками ПС.

Цель: освоение методики идентификации, анализа и картографирования рисков факторов на стадиях жизненного цикла ПС, выработка необходимых превентивных мероприятий для нормализации рисков факторов ПС.

Задание:

1. Идентифицировать риски проекта в категориях разработки, внедрения и применения ПС. В качестве рисков разработки использовать факторы функционирования ПС, выявленные при выполнении лабораторной работы 6. Риски разработки следует искать в задачах ПС со значительными временными характеристиками (трудоемкость, время оценивания, сроки), а также среди инструментальных и организационных рисков, идентифицированных при выполнении лабораторной работы 3. В качестве рисков внедрения и применения использовать факторы соответственно развертывания и эксплуатации ПС, выявленные при выполнении лабораторной работы 7.
2. Провести оценивание рисков, используя следующие две ранговые шкалы:
 - 1) вероятности реализации риска;
 - 2) существенности последствий риска.
3. Заполнить карту рисков, используя полученные результаты их идентификации и оценивания. Провести ранжирование рисков.
4. На основе полученных данных составить перечень мероприятий для нормализации рисков факторов ПС.

Ход выполнения работы:

1. Идентификация рисков

На основе результатов лабораторных работ №3, №6 и №7 выделены риски в трёх категориях: разработки (Р), системные (С) и применения (П). Ниже представлены выявленные риски и их возможные последствия.

Таблица 1 - Риски и последствия рисков

Шифр	Риск	Последствия риска
Р-1	Неправильное распределение времени между изучением новых технологий и написанием кода	Срыв сроков сдачи проекта

P-2	Невозможность собрать достаточную тестовую выборку для обучения нейросети вручную	Низкое качество распознавания запросов
P-3	Недостаточное комментирование кода и отсутствие пояснений к алгоритмам	Трудности при защите проекта
P-4	Высокая трудоёмкость реализации численных методов	Задержка сроков реализации вычислительного модуля
P-5	Сложность отладки нейросетевой подсистемы	Затягивание этапа интеграции нейросети
C-1	Потеря соединения с БД из-за неверных параметров подключения	Ошибки при сохранении данных
C-2	Блокировка CORS на сервере, не настроенная для клиентской части	Система неработоспособна
C-3	Отсутствие регламента резервного копирования БД	Потеря накопленных данных
C-4	Переполнение оперативной памяти при обработке большого количества точек в Chart.js	Зависание браузера
C-5	Сбой жёсткого диска или случайное удаление папки с проектом	Полная потеря кода и данных
П-1	Отсутствие доступа к интернету в аудитории	Система не запустится
П-2	Нежелание преподавателей переходить на новую систему	Отказ от использования ПС
П-3	Некорректный ввод математических выражений пользователем	Невозможность решения задачи
П-4	Недостаточная квалификация пользователей	Неправильный выбор параметров методов
П-5	Отсутствие пользовательской поддержки	Пользователи перестают работать с системой

Таким образом, было идентифицировано 15 рисков (по 5 в каждой категории: разработки, системные и применения). Данные риски имеют

наиболее очевидную природу и могут оказать существенное влияние на успешность разработки, внедрения и эксплуатации ПС.

2. Оценивание рисков

Для качественного анализа рисков необходимо оценить два ключевых параметра: вероятность наступления рискового события и существенность его последствий. В данной работе используется трёхбалльная ранговая шкала, рекомендованная в теоретических положениях (рис. 8).

Оценивание проводилось на основе анализа результатов лабораторных работ №3, №6 и №7. *Шкала вероятности* реализации риска включает три градации: малая (менее 25%), средняя (25-50%) и высокая (более 50%). *Шкала существенности последствий* также содержит три уровня: малые (незначительно влияют на проект), средние (вызывают задержки в пределах плана) и большие (приводят к срыву сроков или полной потере функциональности).

Результаты оценивания представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Шкала оценивания вероятности реализации риска

Шифр	Вероятность реализации	Диапазон вероятности реализации
Р-1	3 (высокая)	>50%
Р-2	3 (высокая)	>50%
Р-3	2 (средняя)	25-50%
Р-4	2 (средняя)	25-50%
Р-5	2 (средняя)	25-50%
С-1	2 (средняя)	25-50%
С-2	1 (малая)	<25%
С-3	2 (средняя)	25-50%
С-4	1 (малая)	<25%
С-5	1 (малая)	<25%
П-1	2 (средняя)	25-50%
П-2	3 (высокая)	>50%
П-3	3 (высокая)	>50%
П-4	3 (высокая)	>50%
П-5	2 (средняя)	25-50%

Как видно из таблицы 2, наибольшую вероятность реализации имеют риски, связанные с человеческим фактором и сроками: Р-1, Р-2, П-2, П-3, П-4. Системные риски С-2, С-4 и С-5 оцениваются как маловероятные, однако при

их наступлении последствия могут быть крайне тяжёлыми, что будет учтено при построении карты рисков.

Таблица 3 - Шкала оценивания существенности последствий риска

Шифр	Оценка существенности	Существенность последствий
P-1	3 (большие)	Срыв сроков сдачи проекта
P-2	2 (средние)	Низкое качество распознавания запросов
P-3	1 (малые)	Трудности при защите проекта
P-4	2 (средние)	Задержка сроков реализации вычислительного модуля
P-5	2 (средние)	Затягивание этапа интеграции нейросети
C-1	2 (средние)	Ошибки при сохранении данных
C-2	3 (большие)	Полная неработоспособность системы
C-3	3 (большие)	Потеря накопленных данных для обучения нейросети
C-4	2 (средние)	Зависание браузера, аварийное завершение работы
C-5	3 (большие)	Полная потеря кода и накопленной истории решений
П-1	2 (средние)	Невозможность загрузить библиотеки, система не запустится
П-2	2 (средние)	Отказ от использования ПС, снижение эффективности
П-3	2 (средние)	Невозможность решения задачи, потеря времени
П-4	2 (средние)	Неправильный выбор параметров,

		расходимость, недоверие
П-5	2 (средние)	Пользователи перестают работать с системой

Анализ таблицы 3 показывает, что наиболее тяжёлые последствия (оценка 3) могут наступить при реализации рисков Р-1 (срыв сроков), С-2 (неработоспособность системы), С-3 (потеря данных нейросети) и С-5 (полная потеря кода). Именно эти риски должны находиться в зоне повышенного внимания при управлении рисками.

3. Карта рисков и ранжирование

Для наглядного представления результатов оценивания рисков построена карта рисков. На карте по горизонтальной оси откладывается вероятность реализации риска (от 1 - малая до 3 - высокая), по вертикальной оси - существенность последствий (от 1 - малые до 3 - большие). Вероятность возрастает слева направо, существенность - сверху вниз.

На карте выделены три зоны:

- Красная - критически важные риски (высокая вероятность и большие последствия);
- Оранжевая - риски границы толерантности (средние значения);
- Зелёная - допустимые риски (малая вероятность и малые последствия).

Результаты соотнесения рисков по шкалам представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Соотнесение риска с вероятностью реализации и существенностью последствий

Шифр	Вероятность реализации	Оценка существенности
Р-1	3 (высокая)	3 (большие)
Р-2	3 (высокая)	2 (средние)
П-2	3 (высокая)	2 (средние)
П-3	3 (высокая)	2 (средние)
П-4	3 (высокая)	2 (средние)
Р-3	2 (средняя)	1 (малые)
Р-4	2 (средняя)	2 (средние)
Р-5	2 (средняя)	2 (средние)
С-1	2 (средняя)	2 (средние)

С-3	2 (средняя)	3 (большие)
П-1	2 (средняя)	2 (средние)
П-5	2 (средняя)	2 (средние)
С-2	1 (малая)	3 (большие)
С-4	1 (малая)	2 (средние)
С-5	1 (малая)	3 (большие)

Ранжирование рисков проводилось сначала по вероятности (от высшей к низшей), затем по существенности (от большей к меньшей). Результаты ранжирования представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Ранжирование рисков

Ранг	Шифр	Вероятность	Существенность
1	Р-1	3 (высокая)	3 (большие)
2	Р-2	3 (высокая)	2 (средние)
3	П-2	3 (высокая)	2 (средние)
4	П-3	3 (высокая)	2 (средние)
5	П-4	3 (высокая)	2 (средние)
6	С-3	2 (средняя)	3 (большие)
7	Р-4	2 (средняя)	2 (средние)
8	Р-5	2 (средняя)	2 (средние)
9	С-1	2 (средняя)	2 (средние)
10	П-1	2 (средняя)	2 (средние)
11	П-5	2 (средняя)	2 (средние)
12	Р-3	2 (средняя)	1 (малые)
13	С-2	1 (малая)	3 (большие)
14	С-5	1 (малая)	3 (большие)
15	С-4	1 (малая)	2 (средние)

На основе таблиц построена карта рисков (рис. 1), на которой каждый риск помещен в соответствующую ячейку в зависимости от его вероятности и существенности.

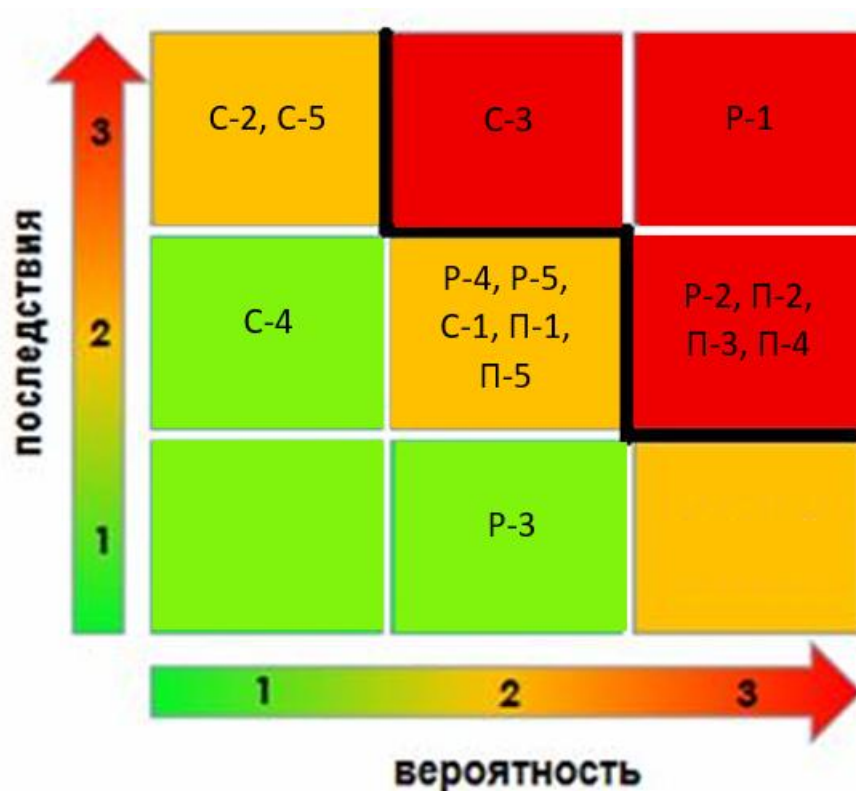


Рисунок 1 – Карта рисков

Таким образом, критическими рисками (красная зона) являются С-3, Р-1, Р-2, П-2, П-3, П-4. Именно на них следует обратить внимание в первую очередь. В оранжевую зону (граница толерантности) попадают риски С-2, С-5, Р-4, Р-5, С-1, П-1, П-5 - они требуют контроля. Зелёная зоны – С-4 и Р-3 - требуют наблюдения в рабочем порядке.

4. Воздействие на риски

На основании полученных результатов идентификации, оценивания и картографирования рисков интеллектуальной программной системы «Intelligent Math Solver» можно сделать следующие заключения.

- *Вывод о целесообразности применения ИС по назначению:*

Идентифицированные риски не носят катастрофического характера и не препятствуют применению ПС в учебном процессе кафедры прикладной математики КубГУ. Наибольшую угрозу представляют риски красной зоны (С-3, Р-1, Р-2, П-2, П-3, П-4), однако все они могут быть минимизированы организационными и техническими мерами. При условии реализации предлагаемых действий система может быть рекомендована к эксплуатации.

- *Прогноз изменения карты рисков в перспективе:*

После внедрения разработанных мероприятий ожидается смещение карты рисков влево и вниз - в сторону уменьшения вероятности и существенности последствий. Риски из красной зоны (С-3, Р-1, Р-2, П-2, П-3, П-4) перейдут в оранжевую зону границы толерантности. Риски оранжевой зоны (С-2, С-5, Р-4, Р-5, С-1, П-1, П-5), в свою очередь, сместятся левее линии толерантности за счёт регулярного мониторинга и своевременного принятия управленческих решений. Через 3–6 месяцев систематического применения риск-менеджмента рисковый фон объекта управления станет умеренным, а карта рисков будет находиться преимущественно в зелёной и оранжевой зонах.

- *Решения по возможным мероприятиям, оптимизирующим рисковый фон:*

Для каждого идентифицированного риска разработаны мероприятия по предотвращению возможных негативных последствий. Мероприятия представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Последствия рисков и мероприятия для оптимизации рискового фона объекта управления

Шифр риска	Последствия риска	Мероприятия по купированию последствий риска
Р-1	Срыв сроков сдачи проекта	Составить детальный план-график работ, выделить время на изучение технологий отдельным этапом, регулярно отслеживать выполнение контрольных точек
Р-2	Низкое качество распознавания запросов	Синтезировать обучающие данные автоматически, использовать предобученные модели
Р-3	Трудности при защите проекта	Подготовить пояснительный текст с подробными комментариями к ключевым алгоритмам, оформить презентацию
Р-4	Задержка сроков реализации вычислительного модуля	Разделить реализацию методов на независимые подзадачи, использовать модульное тестирование, вести ежедневный учет времени
Р-5	Затягивание этапа интеграции нейросети	Выполнить интеграцию нейросети на ранних этапах, использовать фиксированные версии библиотек
С-1	Ошибки при сохранении данных	Реализовать валидацию параметров подключения к БД, добавить автоматическое переподключение и логирование ошибок

С-2	Полная неработоспособность системы	Настроить CORS на сервере для всех необходимых источников, протестировать работу в различных окружениях до внедрения
С-3	Потеря накопленных данных	Настроить автоматическое резервное копирование БД (pg_dump по расписанию), хранить копии на отдельном носителе
С-4	Зависание браузера	Ограничить максимальное количество точек на графике (например, 5000), добавить предупреждение при превышении лимита
С-5	Полная потеря кода и данных	Регулярно выполнять git push, использовать облачное хранилище для резервных копий
П-1	Невозможность загрузить библиотеки	Перейти на локальное хранение библиотек (загрузить в репозиторий)
П-2	Отказ от использования ПС	Вовлечь преподавателей на этапе тестирования, провести демонстрацию экономии времени при проверке работ, организовать обучение
П-3	Невозможность решения задачи	Реализовать подсказки по вводу, примеры корректных выражений, автоисправление синтаксических ошибок
П-4	Неправильный выбор параметров методов	Добавить в интерфейс краткое описание каждого метода, реализовать автоматическую рекомендацию на основе типа задачи
П-5	Пользователи перестают работать с системой	Назначить ответственного за сопровождение (разработчика или лаборанта кафедры), организовать канал связи для вопросов

Предложенные мероприятия носят практический характер и не требуют сложного математического аппарата. Их реализация позволит привести рисковый фон ПС к умеренному уровню, при котором система может безопасно эксплуатироваться в учебном процессе.

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы №8 были идентифицированы 15 рисков (по 5 в каждой категории: разработки, системные и применения), проведено их оценивание по вероятности и существенности последствий, построена карта рисков с выделением критической зоны, границы толерантности и допустимых рисков. Выполнено

ранжирование рисков, разработаны мероприятия для нормализации рискового фона ПС. Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности применения системы при условии реализации предложенных мер.